視覚障がい者のための
人間の音源定位能力に基づく
動的物体のフィードバックシステムの開発

佐賀大学　理工学研究科　理工学専攻
知能情報工学コース　25726008　大部 寛翔
指導教員 : Yeoh Wen Liang 准教授, 福田 修　教授

研究背景

- 視覚障がい者用補助器具

従来の器具

白杖

○ 直感的で使いやすい

× 認識範囲が狭い

× 動的物体の位置特定が困難

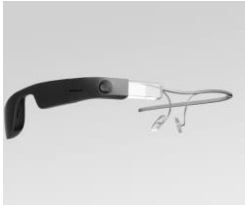
盲導犬

○ 障害物を避けることができる

○ 認識範囲が白杖と比べて広い

× 時間と費用がかかる

最新の器具



スマートグラス

スマートフォン
アプリケーション

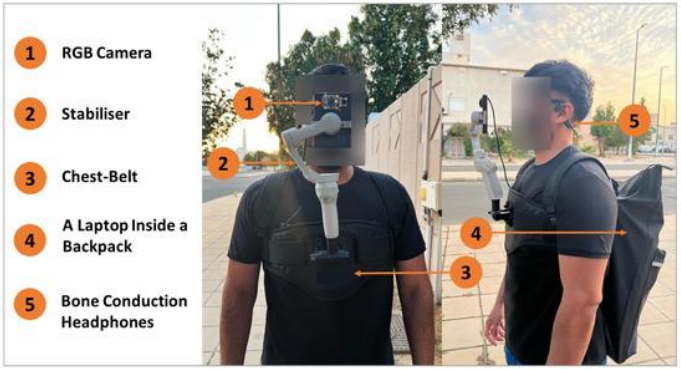
○ 様々な環境を認識可能

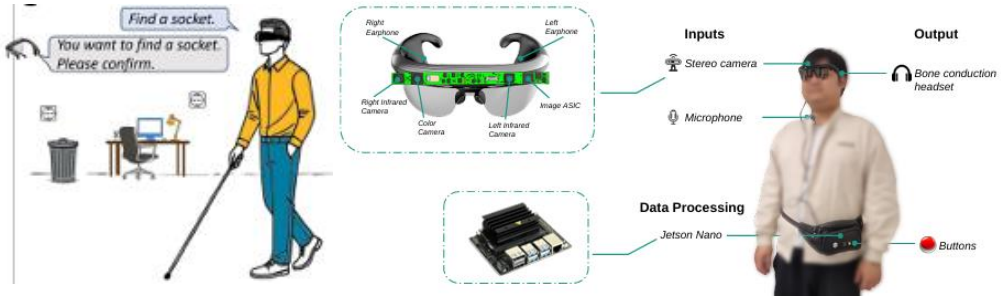
○ 容易に使用可能

× 音声フィードバックのため、動的物体の位置特定に時間を要する

先行研究

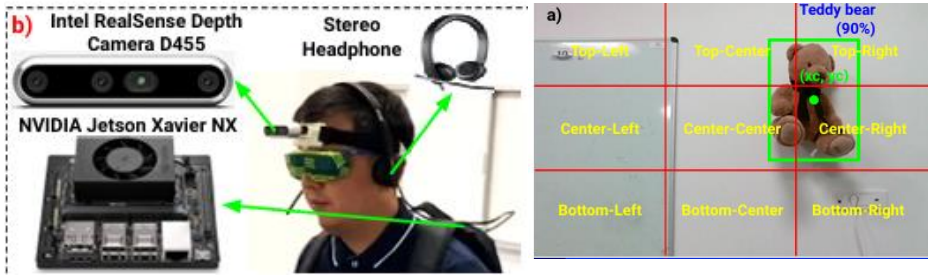
- 空間認知を音声で支援するシステムの研究





- ➢ 物体の種類，リスクレベル，方向，到達時間を通知するシステム [1]
- ➢ 物体の位置情報を会話しながら通知するシステム [2]

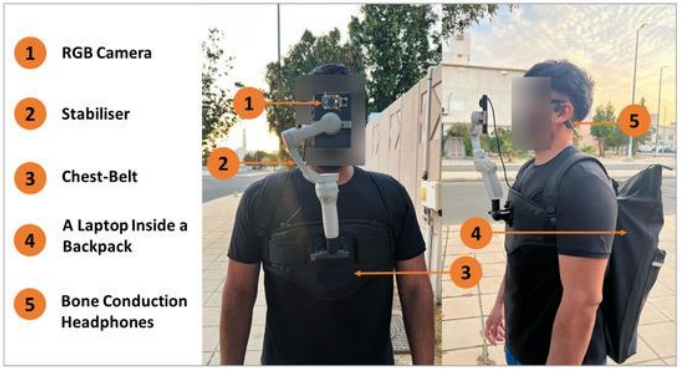
- 空間認知を音で支援するシステムの研究

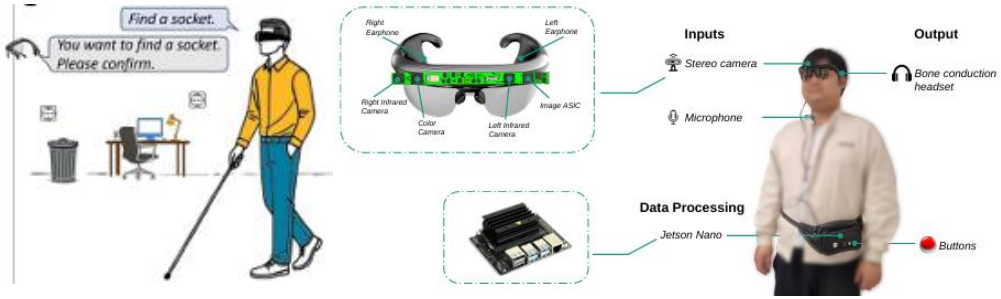


- ➢ 障害物・床・壁などを認識し，ユーザーが歩行可能な エリアを音で提示するシステム[3]
- ➢ AIで特定した物体の位置を、画面9分割に対応した空間音響で通知するシステム[4]

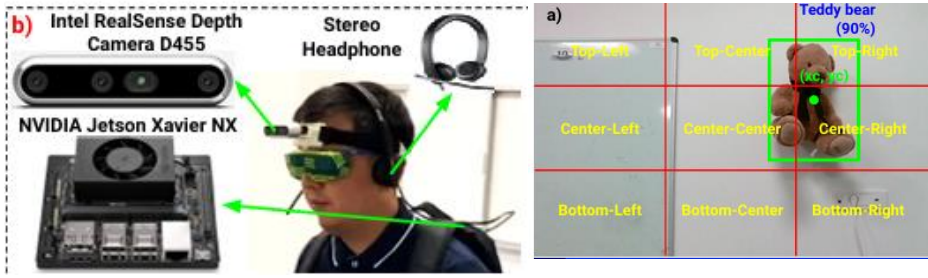
先行研究

- 空間認知を音声で支援するシステム





- 空間認知を音で支援するシステム



動的物体の位置を瞬時にフィードバックする
システムの研究は少ない

研究目的

- 研究目的

- 人間の音源定位能力を活用した動的物体のフィードバックシステムの開発
- 異なる音響パラメータが人の物体追跡能力に及ぼす影響の調査

- 音源定位

左右の耳に届く音波のわずかな違いから
音源を特定する能力 [5]

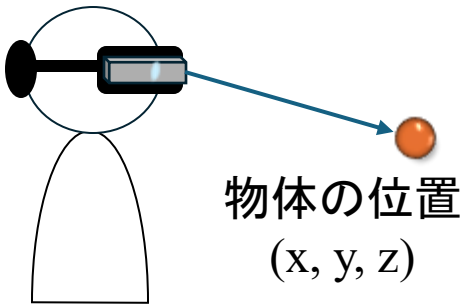
➢ 角度による位置ずれ
正面の音源：約1~3°
側面の音源：正面の3～10倍で位置ずれが最大
➢ 実際の距離と知覚した距離の差
約3~15m:音圧レベル（音量）で決定
3m未満：音圧レベル＋頭部が音を音を反射・回折する度合い

システム構成

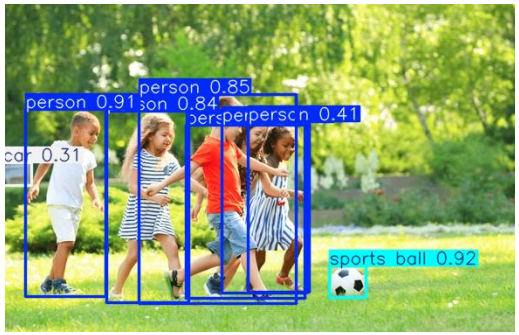
- 物体の3次元位置をユーザーにフィードバックするシステム

物体検出と距離測定 → 音響生成 → フィードバック

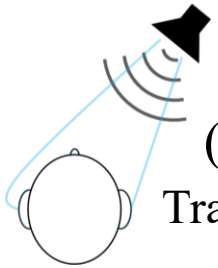
- RGB-Dカメラで撮影



- AI (YOLO)で物体検出

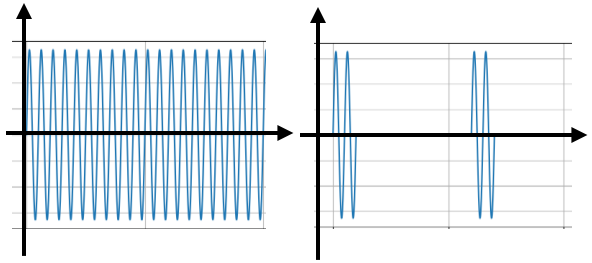


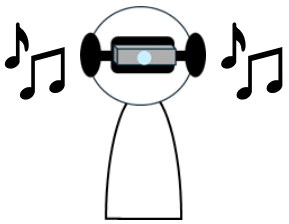
- 立体音響生成



HRTF
(Head Related
Transfer Function)

音の種類

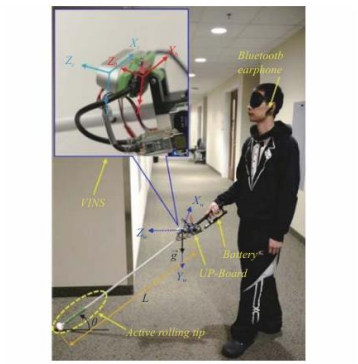


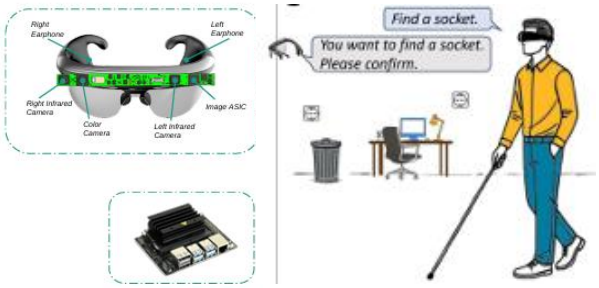


Open
Earphones

先行研究

- 物体検出方法の比較
  - RGBDカメラ単体 [6]
  - RGBDカメラ&AI [2]
  - LIDAR（2D/3D） [7]





物体検出方法	メリット	デメリット
RGBDカメラ & AI	● 安価 ● 物体認識能力が高い ● 検出速度が速い（30~90 FPS）	● 直射日光に弱い ● 暗所に弱い
RIDAR (2D / 3D)	● 検出距離が広い ● 環境光に強い	● 高価 ● 検出速度が遅い (10~40 FPS)

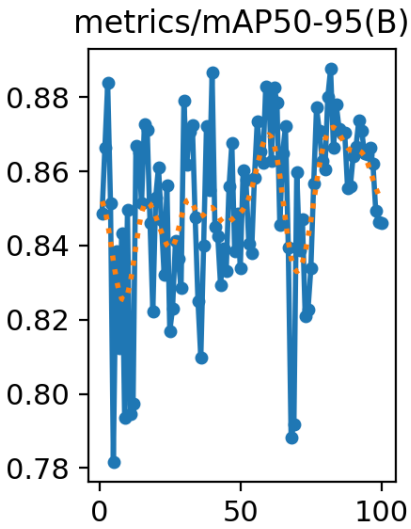
対象：動的物体，リアルタイム性を重視 ▶ RGB-Dカメラ & AI を使用

物体検出と距離測定

- 物体検出方法　YOLO v11

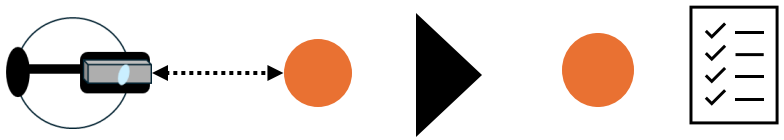
➢ YOLO採用理由 [8]
検出速度が速い
・YOLO：40 FPS
・SSD：22 FPS
・Faster R-CNN ：8 FPS

➢ YOLOのデータセット
・Train:312枚
・Valid:36枚
・Test：35枚
・エポック数：320



- 物体の三次元位置情報の取得

深度情報に基づいてオブジェクトの
三次元位置を取得



深度情報　　三次元情報

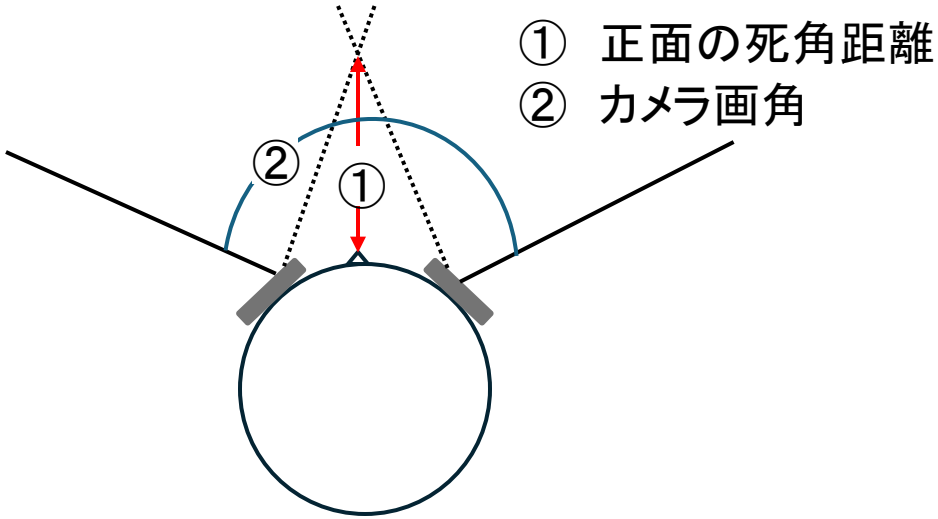
RealSense Depth Camera D435i

https://shop.luxonis.com/products/oak-dw?variant=43905772519647

マルチカメラ

- マルチカメラ

  検出範囲を広げる
  →頭を動かす機会が減り，動的物体の追跡が容易になるため



マルチカメラの映像

まとめ

- 人間の人間の音源定位能力に基づく
  動的物体のフィードバックシステムの提案

- ヘッドカメラの作成

今後の展望

- マルチカメラ用の音響のマッピング
- 音響マッピングの精度検証

参考文献

1. H. Surougi, C. Zhao, and J. A. McCann, “ARAware: Assisting Visually Impaired People with Real-Time Critical Moving Object Identification,” Sensors, vol. 24, no. 13, p. 4282, July 2024, doi: 10.3390/s24134282
2. R. Liu et al., “ObjectFinder: An Open-Vocabulary Assistive System for Interactive Object Search by Blind People,” arXiv preprint arXiv:2412.03118, Dec. 2024, doi: 10.48550/arXiv.2412.03118
3. F. Ribeiro et al., “Auditory augmented reality: Object sonification for the visually impaired,” 2012 IEEE 14th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP), pp. 319–324, Sept. 2012, doi: 10.1109/MMSP.2012.6343462
4. A. Kuzdeuov et al., “From Vision to Sound: Enhanced Object Localization for Visually Impaired and Blind,” TechRxiv, Mar. 2025, doi: 10.36227/techrxiv.174181455.59318057/v1
5. J. Blauert, “Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization,” MIT Press, Revised edition, 1997
6. H. Zhang, L. Jin, and C. Ye, “An RGB-D camera based visual positioning system for assistive navigation by a robotic navigation aid,” IEEE/CAA J. Autom. Sinica, vol. 8, no. 8, pp. 1389–1400, Aug. 2021, doi: 10.1109/JAS.2020.1003465
7. C. Ton et al., “Lidar assist spatial sensing for the visually impaired and performance analysis,” IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng., vol. 26, no. 9, pp. 1727–1734, Sept. 2018, doi: 10.1109/TNSRE.2018.2859800
8. D. D. Aboyomi and C. Daniel, “A Comparative Analysis of Modern Object Detection Algorithms: YOLO vs. SSD vs. Faster R-CNN,” Inf. Technol. Eng. J., vol. 8, pp. 96–106, 2023, doi: 10.59324/itej.2023.08.08